

计算机网络 Ch3 —MAC 层考点复习

基于廖志芳老师课件（139 页 PPT）

2026 年 6 月

目录

1	MAC 子层概述与信道分配 [p.2-8]	2
2	ALOHA 协议 [p.9-15]	2
2.1	纯 ALOHA (Pure ALOHA) [p.10]	2
2.2	分隙 ALOHA (Slotted ALOHA) [p.11-12]	2
3	【重点考点】CSMA 协议 [p.16-25]	2
3.1	1-坚持型 CSMA (1-persistent CSMA) [p.17]	2
3.2	非坚持型 CSMA (Nonpersistent CSMA) [p.18]	3
3.3	p-坚持型 CSMA (p-persistent CSMA) [p.19]	3
4	【重点考点】CSMA/CD [p.26-40]	3
4.1	四步工作原理 [p.27]	3
4.2	冲突检测条件与最小帧长 [p.28-30]	3
4.3	二进制指数退避算法 [p.31-32]	4
5	以太网 (Ethernet) [p.41-60]	4
5.1	以太网帧结构 [p.44]	4
5.2	以太网发展历程 [p.46-55]	4
5.3	交换式以太网 [p.56-60]	4
6	交换机工作原理 [p.61-75]	5
6.1	自学习算法 [p.63]	5
6.2	转发/过滤规则 [p.65]	5
6.3	老化机制 [p.67]	5
6.4	VLAN (Virtual LAN) [p.70-75]	5
7	无线局域网 CSMA/CA [p.80-95]	5

目录	2
7.1 RTS/CTS 机制 [p.85]	5
8 本章核心考点速查	6

1 MAC 子层概述与信道分配 [p.2-8]

位置：MAC(Medium Access Control) 子层位于数据链路层下半部分，负责介质访问控制。IEEE 802 将数据链路层分为 LLC(逻辑链路控制) 和 MAC(介质访问控制) 两个子层 [p.4]。

信道分配问题：静态分配 (FDM/TDM) 每用户固定获得信道一部分；在用户少、流量突发时效率极低。动态分配按需分配信道，更适合突发性数据通信 [p.6]。

2 ALOHA 协议 [p.9-15]

2.1 纯 ALOHA (Pure ALOHA) [p.10]

- 有数据就立即发送，不检测信道是否空闲
- 若产生冲突，等待一段随机时间后重发
- **吞吐量：** $S = Ge^{-2G}$ ，当 $G = 0.5$ 时最大 $S \approx 0.184$ (18.4%)
- **冲突窗口：**2 倍帧时（当前帧和前一帧都可能冲突）

2.2 分隙 ALOHA (Slotted ALOHA) [p.11-12]

- 时间划分为离散的时间槽 (Slot)，只能在槽起点发送
- 冲突主要发生在时间槽起点，一旦发送成功就不会再冲突
- **吞吐量：** $S = Ge^{-G}$ ，当 $G = 1$ 时最大 $S \approx 0.368$ (36.8%)
- **冲突窗口：**1 倍帧时，性能是纯 ALOHA 的 2 倍
- **代价：**需要全局时间同步

3 【重点考点】CSMA 协议 [p.16-25]

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)：先听后说——发送前先侦听（载波侦听）信道是否空闲。

3.1 1-坚持型 CSMA (1-persistent CSMA) [p.17]

- **侦听信道：**若空闲 → 立即发送（概率 = 1，即“坚持”）
- **若信道忙** → 持续侦听，直到空闲立即发送
- **若产生冲突** → 等待随机时间后重新开始
- **缺点：**广播延迟越大，多个等待站同时检测到空闲并同时发送，冲突概率越高

3.2 非坚持型 CSMA (Nonpersistent CSMA) [p.18]

- 侦听信道：若空闲 → 立即发送
- 若信道忙 → 不持续侦听，等待一个随机时间后再重新侦听
- 若产生冲突 → 等待随机时间后重新开始
- 优点：减少了冲突的概率，信道效率比 1-坚持型高
- 缺点：可能信道已空闲但站点在等待，导致信道利用率下降

3.3 p-坚持型 CSMA (p-persistent CSMA) [p.19]

- 适用于分隙信道
- 侦听信道：若空闲 → 以概率 p 发送，以概率 $(1 - p)$ 延迟到下一个时间槽
- 若信道忙 → 持续侦听，直到空闲
- p 的选择是性能关键： p 太大冲突多， p 太小延迟大

4 【重点考点】CSMA/CD [p.26-40]

CSMA/CD = CSMA + Collision Detection (冲突检测)。以太网核心协议。

4.1 四步工作原理 [p.27]

1. 先听后说：发送前先侦听信道是否空闲
2. 边说边听：发送过程中持续监测是否发生冲突
3. 冲突则停：一旦检测到冲突立即停止发送，并发送 Jam(阻塞) 信号加强冲突
4. 随机重试：等待一段随机退避时间后，重新尝试发送

4.2 冲突检测条件与最小帧长 [p.28-30]

冲突检测条件：帧的传输时间必须至少为往返传播延迟的 2 倍。

$$T_{frame} \geq 2\tau$$

即发送方在发送完一帧之前必须能检测到冲突。由此得出最小帧长公式：

$$L_{min} = R \times 2\tau$$

其中 R 为数据速率， τ 为端到端单向传播延迟。

以太网 10Mbps 例子：2500m 电缆， $\tau \approx 25.6\mu s$ ， $2\tau \approx 51.2\mu s$ 。最小帧长 $= 10 \times 10^6 \times 51.2 \times 10^{-6} = 512\text{bits} = 64$ 字节。因此以太网最小帧为 64 字节 [p.30]。

4.3 二进制指数退避算法 [p.31-32]

第 i 次冲突后 (i 从 0 开始计数):

- 随机选择 k 个时间槽等待, $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2^i - 1\}$
- $i \leq 10$ 时: k 的范围指数增长
- $i = 10 \sim 15$ 时: k 的范围截断在 $0 \sim 1023$ ($2^{10} - 1$)
- 第 16 次冲突后 ($i = 16$): 放弃发送, 向上层报告错误
- 1 个时间槽 = 512 bits 时间 (最小帧传输时间, 对于 10Mbps 为 $51.2\mu s$)

5 以太网 (Ethernet) [p.41-60]

5.1 以太网帧结构 [p.44]

字段	大小与说明
前导码 (Preamble)	7 字节, 10101010... 用于时钟同步
SFD(帧首定界符)	1 字节, 10101011, 标志帧开始
目的 MAC 地址	6 字节
源 MAC 地址	6 字节
类型/长度	2 字节 (≤ 1500 = 长度; ≥ 1536 = 以太类型如 0x0800=IPv4)
数据	46-1500 字节 (不足 46 字节需填充 Pad 至 46)
FCS(帧校验序列)	4 字节, CRC-32 校验

MAC 地址 [p.45]: 48 位 (6 字节), 全球唯一。前 24 位 OUI(Organizationally Unique Identifier) 由 IEEE 分配给厂商, 后 24 位由厂商自定。

5.2 以太网发展历程 [p.46-55]

- 10Base5(粗同轴电缆, 总线型, 500m)→10Base2(细同轴电缆, 185m)→10BaseT(双绞线, 星型, 100m, HUB 集线器)
- 100BaseT(Fast Ethernet, 100Mbps)→千兆以太网 (Gigabit Ethernet)→万兆以太网 (10Gbps, 仅全双工/光纤, 不再用 CSMA/CD)

5.3 交换式以太网 [p.56-60]

集线器 (Hub): 物理层设备, 所有端口共享同一冲突域和广播域, 半双工。**交换机 (Switch):** 数据链路层设备, 每个端口独立冲突域, 可全双工 (同时收发、无冲突、不需 CSMA/CD), 带宽独享 [p.57]。

6 交换机工作原理 [p.61-75]

6.1 自学习算法 [p.63]

交换机通过检查每个到达帧的源 MAC 地址和入端口号，自动建立 MAC 地址表 (Forwarding Table)。若源 MAC 不在表中 → 添加条目 (源 MAC+ 入端口 + 时间戳)；若已在表中 → 更新老化时间。

6.2 转发/过滤规则 [p.65]

- 查 MAC 地址表：若目的地址在表中 → 从对应端口转发（过滤：不向无关端口发送）
- 若目的地址不在表中 → 洪泛 (Flooding)：向除入端口外的所有端口广播该帧
- 若目的地址为广播地址 (FF-FF-FF-FF-FF-FF) → 向所有端口转发

6.3 老化机制 [p.67]

每个 MAC 地址表条目有老化时间 (通常 300 秒)。超时自动删除，防止表无限增长并适应网络拓扑变化 (MAC 地址可能移动到其他端口)。

6.4 VLAN (Virtual LAN) [p.70-75]

在一个物理交换机上划分多个逻辑独立的广播域，不同 VLAN 间不能直接通信 (需经路由器或三层交换机)。Trunk 端口使用 IEEE 802.1Q 标签 (Tag) 在帧中插入 4 字节 VLAN ID 字段。

7 无线局域网 CSMA/CA [p.80-95]

为什么不用 CSMA/CD? 无线环境中，发送信号功率远大于接收信号，设备发送时无法同时监听冲突（自身发送信号淹没接收信号）。因此 IEEE 802.11 采用 CSMA/CA (Collision Avoidance, 冲突避免)[p.83]。

7.1 RTS/CTS 机制 [p.85]

1. 发送方先发送 RTS(Request To Send) 帧，预约信道使用时间
2. 接收方回复 CTS(Clear To Send) 帧，确认信道可用
3. 发送方发送数据帧，接收方回复 ACK 确认

RTS/CTS 解决了两个经典问题：

- **隐藏终端 (Hidden Terminal)**：A→B 通信，C 听不到 A 但能干扰 B。RTS/CTS 让 B 告知 C 有通信进行

- **暴露终端 (Exposed Terminal):** B→A 通信, C 听到 B 但 C→D 不会干扰。RTS/CTS 让 C 知道可以通信

8 本章核心考点速查

1. 纯 ALOHA($S = Ge^{-2G}$, 18.4%) vs 分隙 ALOHA($S = Ge^{-G}$, 36.8%) — 利用率公式与计算 [p.10-12]
2. 三种 CSMA 对比 [p.17-19]: 1-坚持 (冲突高)/非坚持 (延迟大)/p-坚持 (折中, 适合分隙)
3. CSMA/CD 四步工作原理 [p.27]: 先听后说 + 边说边听 + 冲突则停 + 随机重试
4. 冲突检测条件 $T_{frame} \geq 2\tau \rightarrow$ 最小帧长 $L_{min} = R \times 2\tau$ [p.28-30] — 计算题
5. 二进制指数退避算法 [p.31]: 第 i 次等待 $0 \sim 2^i - 1$ 槽, 截断至 1023, 最多 16 次
6. 以太网帧结构 [p.44]: 前导 8B+MAC 12B+ 类型 2B+ 数据 46-1500B+FCS 4B
7. 交换机自学习 + MAC 地址表 + 洪泛/过滤/转发 + 老化 (300s) [p.63-67]
8. VLAN 与 802.1Q 标签 [p.70-75]
9. CSMA/CA 与 RTS/CTS [p.83-87]: 隐藏终端、暴露终端问题